

DENGUERADAR Checkpoint 1 — Ideação do Projeto | FMU Tech Inovação • 2026.2

1. **Identificação do projeto Nome: DengueRadar — Informação para prevenção ODS relacionado: ODS 3 — Saúde e Bem-Estar**

Integrantes do grupo

Matheus Henrique da Silva — RA: 2026106220

André dos Santos Machado — RA: 2026105163

Lucas de Sousa Gino — RA: 2026102275

João Pedro Fernandes Messias — RA: 2026105511

Igor Garcia Rocha Soares — RA: 2026100998

Área: Saúde pública, prevenção e análise de dados

2. **Descrição do problema**

A dengue representa um desafio de saúde pública, especialmente em períodos de calor e chuva, quando as condições podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Muitas pessoas não acompanham regularmente os indicadores epidemiológicos da sua região e podem não saber quais medidas preventivas priorizar. Além disso, dados públicos de saúde nem sempre são fáceis de consultar ou compreender por quem não trabalha com análise de dados.

Público e contexto afetado

O projeto é direcionado a moradores, estudantes, comunidades, agentes de prevenção e pessoas interessadas em acompanhar informações públicas sobre dengue. A proposta

inicial pode ser adaptada a um município ou estado definido pelo grupo após verificar a disponibilidade e a atualização das bases de dados.

Bases de dados públicas previstas

• DATASUS / Ministério da Saúde: sistemas e painéis públicos de vigilância em saúde, conforme disponibilidade dos dados de dengue.
• Dados Abertos do Governo Federal (dados.gov.br): busca por conjuntos de dados de arboviroses e vigilância epidemiológica.
• Dados e boletins das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde, quando publicados em formato aberto. A base definitiva será escolhida após verificar licença, formato, período coberto, localidade e frequência de atualização. O projeto não apresentará estimativas como se fossem diagnósticos médicos.

3. Proposta de solução tecnológica

O DengueRadar será um protótipo de painel informativo que organiza dados públicos sobre dengue em gráficos e indicadores simples. A pessoa usuária poderá selecionar uma localidade e um período para visualizar a evolução dos registros disponíveis, comparar períodos e consultar orientações gerais de prevenção. O painel terá finalidade educativa e informativa; não fará diagnóstico, não substituirá profissionais de saúde e não deverá ser interpretado como previsão oficial de risco.

Funcionalidades iniciais

• Página inicial com o objetivo do projeto e avisos sobre a origem e a data de atualização dos dados.
• Filtros por localidade e período, conforme os campos existentes na base escolhida.
• Gráfico de evolução temporal dos registros disponíveis.
• Indicadores resumidos e comparação entre períodos, quando os dados permitirem.
• Seção de prevenção com orientações de fontes oficiais.
• Área de fontes e metodologia para explicar limitações, tratamento e atualização dos dados.

Tecnologias propostas e justificativa

• Python: linguagem principal para limpeza, transformação e análise dos dados; possui bibliotecas adequadas para um protótipo acadêmico.
• Pandas: leitura de arquivos CSV/Excel, tratamento de valores ausentes e organização dos registros.
• Streamlit: criação rápida de uma aplicação web interativa em Python, adequada para demonstrar filtros e gráficos.
• Plotly: gráficos interativos para facilitar a leitura de tendências.
• Git e GitHub: controle de versões, documentação e publicação do repositório.
• CSV ou SQLite: armazenamento inicial, dependendo do formato e do volume da base selecionada.

4. Identidade visual inicial

Conceito do logotipo

O símbolo combina um radar, que representa monitoramento e análise de informações, com uma cruz de saúde, que representa prevenção e bem-estar. O nome DengueRadar comunica de forma direta a finalidade do projeto**.**

Paleta de cores

- Roxo #592A82 — confiança, tecnologia e identidade acadêmica.
- Verde-azulado #17918F — saúde, prevenção e clareza.
- Vermelho #DA4B52 — destaque para alertas informativos, usado com moderação.
- Branco #FFFFFF — fundo e legibilidade.

5. Pitch inicial

O DengueRadar transforma dados públicos sobre dengue em informações visuais, simples e acessíveis. Com filtros por localidade e período, o protótipo permitirá acompanhar registros disponíveis, entender tendências e encontrar orientações de prevenção de fontes oficiais. Seu diferencial é reunir dados, visualização e educação em saúde em uma interface objetiva, com transparência sobre as fontes e limitações. A proposta contribui para o ODS 3 — Saúde e Bem-Estar ao apoiar o acesso à informação e a conscientização, sem substituir avaliações ou orientações dos serviços de saúde.